Fourier 级数讲义

Fourier 级数及其收敛理论

2026.10.22

参考 Stein & Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*

目录

1 引言 **3**

2 卷积及其基本性质 **3**

2.1 卷积的定义 3

2.2 卷积的基本性质 3

3 好核与逼近恒等 **5**

3.1 好核的定义 5

3.2 逼近恒等定理 5

4 Dirichlet 核 **6**

4.1 部分和表示为卷积 6

4.2 Dirichlet 核的闭式公式 6

4.3 Dirichlet 核的基本性质 8

4.4 Dirichlet 核 L^1 范数的下界 8

5 Fejér 核与 Cesàro 求和 **10**

5.1 Cesàro 均值的定义 10

5.2 Fejér 核的三角多项式表达式 10

5.3 Fejér 核的闭式公式 11

5.4 Fejér 核是好核 12

5.5 Fejér 定理 13

6 Poisson 核与 Abel 求和 **14**

6.1 Abel 均值 14

7 收敛理论 **16**

7.1 Riemann–Lebesgue 引理 16

7.2 可微点处的点态收敛 16

7.3 Riemann 局部化原理 18

7.4 L^2 空间、内积与正交性 18

7.5 最佳逼近引理 19

7.6 三角多项式在 L^2 中的稠密性 20

7.7 均方收敛定理 20

7.8 Parseval 恒等式 21

7.9 连续但 Fourier 级数发散的经典构造 22

7.10 L^2 函数的几乎处处收敛：Carleson 定理 23

1 引言

本讲义围绕 Fourier 级数及其收敛理论，参考 Stein 教材第 2 章与第 3 章，按照“先卷积与好核，再具体核，最后收敛理论”的顺序进行介绍。

约定：函数均为定义在圆上的复值可积函数，或等价地，为 $\mathbb{R}$ 上周期为 2π 的 Riemann 可积函数。对 f 定义其 Fourier 系数

$$\hat{f}(n) = a_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)e^{-in\theta}\,d\theta, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

并形式地写

$$f(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}.$$

第 N 个部分和记为

$$S_N(f)(\theta) = \sum_{n=-N}^{N} a_n e^{in\theta}.$$

2 卷积及其基本性质

2.1 卷积的定义

定义 2.1 (卷积). 设 f, g 为 2π-周期可积函数。定义它们的卷积为

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(y)g(x-y)\,dy.$$

由周期性，也可写为

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-y)g(y)\,dy.$$

卷积可理解为加权平均。若 $g = 1$，则

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(y)\,dy,$$

即 f 在圆上的平均值。

2.2 卷积的基本性质

命题 2.2 (卷积的基本性质). 设 f, g, h 为 2π-周期可积函数。则

(i) $f * (g + h) = f * g + f * h$;

(ii) $(cf) * g = c(f * g) = f * (cg)$，$c \in \mathbb{C}$;

(iii) $f*g=g*f$;

(iv) $(f*g)*h=f*(g*h)$;

(v) $f*g$ 连续;

(vi) $\widehat{f*g}(n)=\hat{f}(n)\hat{g}(n)$, $n\in\mathbb{Z}$。

证明. (i)、(ii) 由积分的线性性直接得到。

先设 f,g 连续。此时可交换积分次序。为证 (vi)，计算

$$\begin{aligned}\widehat{f*g}(n)&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(f*g)(x)e^{-inx}\,dx\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(y)g(x-y)\,dy\right)e^{-inx}\,dx\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(y)e^{-iny}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g(x-y)e^{-in(x-y)}\,dx\right)dy\\&=\hat{f}(n)\hat{g}(n).\end{aligned}$$

为证 (iii)，注意对连续 2π-周期函数 F，有

$$\int_{-\pi}^{\pi}F(y)\,dy=\int_{-\pi}^{\pi}F(x-y)\,dy.$$

取 $F(y)=f(y)g(x-y)$ 即可。(iv) 由交换两个积分号并作变量替换得到。

最后证明 $f*g$ 连续。若 f,g 连续，则

$$(f*g)(x_1)-(f*g)(x_2)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(y)[g(x_1-y)-g(x_2-y)]\,dy.$$

因 g 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续，任给 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $|x_1-x_2|<\delta$ 时，

$$|g(x_1-y)-g(x_2-y)|<\varepsilon$$

对所有 y 成立。于是

$$|(f*g)(x_1)-(f*g)(x_2)|\le\frac{\varepsilon}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(y)|\,dy\le\varepsilon B,$$

其中 B 为 $|f|$ 的上界。故 $f*g$ 连续。

对一般可积 f,g，使用教材第 2 章 Lemma 3.2：存在连续函数列 $f_k\to f$、$g_k\to g$，满足一致有界且

$$\int_{-\pi}^{\pi}|f-f_k|\to0,\qquad\int_{-\pi}^{\pi}|g-g_k|\to0.$$

由

$$f*g-f_k*g_k=(f-f_k)*g+f_k*(g-g_k)$$

可证 f_k*g_k 一致收敛到 $f*g$，从而 $f*g$ 连续。再对 (vi) 取极限即得。 □

3 好核与逼近恒等

3.1 好核的定义

定义 3.1 (好核). 圆上的一族核 $\{K_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 称为好核，若满足：

(a) 对每个 $n \geq 1$，
$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} K_n(x)\,dx = 1;$$

(b) 存在 $M > 0$，使对所有 $n \geq 1$，
$$\int_{-\pi}^{\pi} |K_n(x)|\,dx \leq M;$$

(c) 对每个 $\delta > 0$，
$$\int_{\delta \leq |x| \leq \pi} |K_n(x)|\,dx \to 0, \qquad n \to \infty.$$

好核的直观意义：总质量为 1，且质量越来越集中在原点附近。

3.2 逼近恒等定理

定理 3.2 (逼近恒等). 设 $\{K_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是好核，f 为圆上可积函数。则
$$\lim_{n\to\infty} (f * K_n)(x) = f(x)$$
在 f 连续的点 x 成立。若 f 在圆上连续，则上述极限一致成立。

证明. 设 f 在 x 连续，任给 $\varepsilon > 0$，取 $\delta > 0$，使 $|y| < \delta$ 时
$$|f(x-y) - f(x)| < \varepsilon.$$

由好核第一性质，
$$\begin{aligned}(f * K_n)(x) - f(x) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} K_n(y) f(x-y)\,dy - f(x) \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} K_n(y)[f(x-y) - f(x)]\,dy.\end{aligned}$$

于是
$$\begin{aligned}|(f * K_n)(x) - f(x)| &\leq \frac{1}{2\pi}\int_{|y|<\delta} |K_n(y)||f(x-y) - f(x)|\,dy \\ &\quad + \frac{1}{2\pi}\int_{\delta\leq|y|\leq\pi} |K_n(y)||f(x-y) - f(x)|\,dy \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |K_n(y)|\,dy + \frac{2B}{2\pi}\int_{\delta\leq|y|\leq\pi} |K_n(y)|\,dy,\end{aligned}$$

其中 B 为 $|f|$ 的上界。第一项由好核第二性质不超过 $\varepsilon M/(2\pi)$。第二项由好核第三性质当 n 充分大时小于 ε。故极限为 $f(x)$。若 f 连续，则 f 一致连续，δ 可取与 x 无关，故极限一致。 □

4 Dirichlet 核

4.1 部分和表示为卷积

设 f 为 2π-周期可积函数，Fourier 系数为

$$a_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(y)e^{-iny}\,dy.$$

第 N 个部分和为

$$S_N(f)(x) = \sum_{n=-N}^{N} a_n e^{inx}.$$

代入 a_n：

$$\begin{aligned} S_N(f)(x) &= \sum_{n=-N}^{N}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(y)e^{-iny}\,dy\right)e^{inx} \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(y)\left(\sum_{n=-N}^{N} e^{in(x-y)}\right)dy. \end{aligned}$$

定义 **Dirichlet 核**

$$D_N(t) = \sum_{n=-N}^{N} e^{int}.$$

则

$$S_N(f)(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(y)D_N(x-y)\,dy = (f * D_N)(x).$$

这就是部分和与卷积的关系。

4.2 Dirichlet 核的闭式公式

下面完整推导

$$D_N(x) = \sum_{n=-N}^{N} e^{inx} = \frac{\sin\left((N+\frac{1}{2})x\right)}{\sin(x/2)}.$$

首先把求和拆成负指数部分与正指数部分：

$$D_N(x) = \sum_{n=-N}^{-1} e^{inx} + 1 + \sum_{n=1}^{N} e^{inx}.$$

或者更统一地写为

$$D_N(x) = e^{-iNx} \sum_{k=0}^{2N} e^{ikx}.$$

因为当 $n = -N, \ldots, N$ 时，令 $k = n + N$，则 $k = 0, \ldots, 2N$，且 $n = k - N$。于是

$$\sum_{n=-N}^{N} e^{inx} = \sum_{k=0}^{2N} e^{i(k-N)x} = e^{-iNx} \sum_{k=0}^{2N} e^{ikx}.$$

当 $e^{ix} \neq 1$ 时，由几何级数求和公式

$$\sum_{k=0}^{2N} e^{ikx} = \frac{1 - e^{i(2N+1)x}}{1 - e^{ix}}.$$

因此

$$D_N(x) = e^{-iNx} \frac{1 - e^{i(2N+1)x}}{1 - e^{ix}} = \frac{e^{-iNx} - e^{i(N+1)x}}{1 - e^{ix}}.$$

为了化成正弦形式，把分子分母同时乘以 $e^{-ix/2}$：

$$D_N(x) = \frac{e^{-i(N+\frac{1}{2})x} - e^{i(N+\frac{1}{2})x}}{e^{-ix/2} - e^{ix/2}}.$$

注意

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin\theta,$$

所以

$$e^{-i(N+\frac{1}{2})x} - e^{i(N+\frac{1}{2})x} = -2i \sin\left((N + \frac{1}{2})x\right),$$

而

$$e^{-ix/2} - e^{ix/2} = -2i \sin(x/2).$$

两式相除，负号和 $2i$ 抵消，得到

$$D_N(x) = \frac{\sin\left((N + \frac{1}{2})x\right)}{\sin(x/2)}.$$

当 $x = 0$ 时，由连续性或极限可知

$$D_N(0) = 2N + 1,$$

而公式右端在 $x \to 0$ 时也趋于 $2N + 1$。

4.3 Dirichlet 核的基本性质

命题 4.1. *Dirichlet 核 D_N 满足：*

(i) D_N 是偶函数：$D_N(-x) = D_N(x)$；

(ii) D_N 以 2π 为周期；

(iii) $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} D_N(x)\,dx = 1$；

(iv) $D_N(x) = \dfrac{\sin((N+\frac{1}{2})x)}{\sin(x/2)}$，$x \notin 2\pi\mathbb{Z}$。

证明. (i) 因为

$$D_N(-x) = \sum_{n=-N}^{N} e^{-inx} = \sum_{n=-N}^{N} e^{inx} = D_N(x).$$

(ii) 因为 $e^{in(x+2\pi)} = e^{inx}$。

(iii) 逐项积分：

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N(x)\,dx = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sum_{n=-N}^{N} e^{inx}\,dx = \sum_{n=-N}^{N}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{inx}\,dx.$$

当 $n = 0$ 时，积分为 1；当 $n \neq 0$ 时，

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{inx}\,dx = \left[\frac{e^{inx}}{in}\right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{e^{in\pi} - e^{-in\pi}}{in} = 0.$$

所以总和为 1。

(iv) 已在上文证明。 □

4.4 Dirichlet 核 L^1 范数的下界

虽然 D_N 的均值为 1，但它的绝对值的积分随 N 增大而对数增长。这是 Fourier 级数点态收敛困难的重要原因。

定理 4.2. *存在常数 $c > 0$，使得*

$$L_N = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_N(x)|\,dx \geq c\log N$$

对一切 $N \geq 1$ 成立。

证明. 由闭式

$$D_N(x) = \frac{\sin((N+\frac{1}{2})x)}{\sin(x/2)}.$$

在 $0 < |x| \le \pi$ 时，有

$$|\sin(x/2)| \le |x|/2,$$

因此

$$|D_N(x)| \ge \frac{|\sin((N+\frac{1}{2})x)|}{|x|/2} = 2\frac{|\sin((N+\frac{1}{2})x)|}{|x|}.$$

于是

$$L_N \ge \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} 2\frac{|\sin((N+\frac{1}{2})x)|}{|x|}\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{|\sin((N+\frac{1}{2})x)|}{|x|}\,dx.$$

作变量替换 $u = (N+\frac{1}{2})x$，则 $dx = du/(N+\frac{1}{2})$，当 $x \in [-\pi,\pi]$ 时，$u \in [-(N+\frac{1}{2})\pi, (N+\frac{1}{2})\pi]$。于是

$$L_N \ge \frac{1}{\pi}\int_{-(N+\frac{1}{2})\pi}^{(N+\frac{1}{2})\pi}\frac{|\sin u|}{|u|/(N+\frac{1}{2})}\frac{du}{N+\frac{1}{2}} = \frac{1}{\pi}\int_{-(N+\frac{1}{2})\pi}^{(N+\frac{1}{2})\pi}\frac{|\sin u|}{|u|}\,du.$$

被积函数为偶函数，所以

$$L_N \ge \frac{2}{\pi}\int_{0}^{(N+\frac{1}{2})\pi}\frac{|\sin u|}{u}\,du.$$

把积分区间分成单位区间：

$$\int_{0}^{(N+\frac{1}{2})\pi}\frac{|\sin u|}{u}\,du \ge \sum_{k=1}^{N}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\frac{|\sin u|}{u}\,du.$$

在区间 $[k\pi,(k+1)\pi]$ 上，$u \le (k+1)\pi$，且 $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}|\sin u|\,du = 2$。因此

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\frac{|\sin u|}{u}\,du \ge \frac{2}{(k+1)\pi}.$$

于是

$$\int_{0}^{(N+\frac{1}{2})\pi}\frac{|\sin u|}{u}\,du \ge \sum_{k=1}^{N}\frac{2}{(k+1)\pi} \ge \frac{2}{\pi}\sum_{k=2}^{N+1}\frac{1}{k}.$$

而

$$\sum_{k=2}^{N+1}\frac{1}{k} \ge \int_{2}^{N+2}\frac{dx}{x} = \log(N+2) - \log 2.$$

所以存在常数 $c > 0$，使得

$$L_N \ge c\log N.$$

证毕。 □

5 Fejér 核与 Cesàro 求和

Dirichlet 核不是好核，但它的 Cesàro 平均却是好核。这正是 Fejér 核。

5.1 Cesàro 均值的定义

对 $N \geq 1$，定义 Fourier 级数的第 N 个 Cesàro 均值

$$\sigma_N(f)(x) = \frac{S_0(f)(x) + S_1(f)(x) + \cdots + S_{N-1}(f)(x)}{N}.$$

因为 $S_k(f) = f * D_k$，所以

$$\sigma_N(f)(x) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}(f * D_k)(x) = f * \left(\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} D_k\right)(x).$$

定义 **Fejér 核**

$$F_N(x) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} D_k(x).$$

则

$$\sigma_N(f)(x) = (f * F_N)(x).$$

5.2 Fejér 核的三角多项式表达式

我们首先完整推导

$$F_N(x) = \sum_{n=-N+1}^{N-1}\left(1 - \frac{|n|}{N}\right)e^{inx}.$$

由定义

$$NF_N(x) = \sum_{k=0}^{N-1} D_k(x) = \sum_{k=0}^{N-1}\sum_{n=-k}^{k} e^{inx}.$$

交换求和次序。对于每个整数 n，它在哪些 k 中出现？条件为 $|n| \leq k \leq N-1$。因此 k 的个数为

$$(N-1) - |n| + 1 = N - |n|,$$

只要 $|n| \leq N-1$。当 $|n| \geq N$ 时，没有这样的 k。所以

$$NF_N(x) = \sum_{n=-N+1}^{N-1}(N - |n|)e^{inx}.$$

两边除以 N，得到

$$F_N(x) = \sum_{n=-N+1}^{N-1}\left(1 - \frac{|n|}{N}\right)e^{inx}.$$

特别地，F_N 是次数不超过 $N-1$ 的三角多项式。

5.3 Fejér 核的闭式公式

下面完整推导

$$F_N(x) = \frac{1}{N}\left(\frac{\sin(Nx/2)}{\sin(x/2)}\right)^2 = \frac{1}{N}\frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)}.$$

利用上一段的结果：

$$F_N(x) = \sum_{n=-N+1}^{N-1}\left(1-\frac{|n|}{N}\right)e^{inx}.$$

注意到

$$\sum_{n=-N+1}^{N-1}(N-|n|)e^{inx} = \left|\sum_{k=0}^{N-1}e^{ikx}\right|^2.$$

我们验证这个恒等式。右边展开：

$$\left|\sum_{k=0}^{N-1}e^{ikx}\right|^2 = \left(\sum_{k=0}^{N-1}e^{ikx}\right)\left(\sum_{l=0}^{N-1}e^{-ilx}\right) = \sum_{k=0}^{N-1}\sum_{l=0}^{N-1}e^{i(k-l)x}.$$

令 $n=k-l$，则 n 从 $-(N-1)$ 到 $N-1$。对于固定的 n，满足 $k-l=n$ 且 $0\le k,l\le N-1$ 的有序对 (k,l) 有多少个？当 $n\ge 0$ 时，l 可以取 $0,1,\dots,N-1-n$，共 $N-n=N-|n|$ 个；当 $n<0$ 时，同理有 $N-|n|$ 个。因此

$$\sum_{k=0}^{N-1}\sum_{l=0}^{N-1}e^{i(k-l)x} = \sum_{n=-N+1}^{N-1}(N-|n|)e^{inx}.$$

这就证明了

$$NF_N(x) = \left|\sum_{k=0}^{N-1}e^{ikx}\right|^2.$$

现在计算右边的模方。当 $e^{ix}\neq 1$ 时，

$$\sum_{k=0}^{N-1}e^{ikx} = \frac{1-e^{iNx}}{1-e^{ix}}.$$

于是

$$\left|\sum_{k=0}^{N-1}e^{ikx}\right|^2 = \frac{|1-e^{iNx}|^2}{|1-e^{ix}|^2}.$$

利用恒等式

$$|1-e^{i\theta}|^2 = (1-\cos\theta)^2+\sin^2\theta = 2-2\cos\theta = 4\sin^2(\theta/2),$$

得到

$$|1-e^{iNx}|^2 = 4\sin^2(Nx/2), \qquad |1-e^{ix}|^2 = 4\sin^2(x/2).$$

因此

$$\left|\sum_{k=0}^{N-1} e^{ikx}\right|^2 = \frac{4\sin^2(Nx/2)}{4\sin^2(x/2)} = \frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)}.$$

于是

$$NF_N(x) = \frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)},$$

即

$$F_N(x) = \frac{1}{N}\frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)}.$$

当 $x = 0$ 时，由极限可知 $F_N(0) = N$。

另一种推导方式是从 D_k 的闭式出发：

$$F_N(x) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\frac{\sin((k+\frac{1}{2})x)}{\sin(x/2)} = \frac{1}{N\sin(x/2)}\sum_{k=0}^{N-1}\sin\left((k+\frac{1}{2})x\right).$$

利用

$$\sin\left((k+\frac{1}{2})x\right) = \frac{e^{i(k+\frac{1}{2})x} - e^{-i(k+\frac{1}{2})x}}{2i},$$

求和得

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{i(k+\frac{1}{2})x} = e^{ix/2}\frac{1-e^{iNx}}{1-e^{ix}},$$

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{-i(k+\frac{1}{2})x} = e^{-ix/2}\frac{1-e^{-iNx}}{1-e^{-ix}}.$$

两式相减再除以 $2i$，经过化简同样得到

$$\sum_{k=0}^{N-1}\sin\left((k+\frac{1}{2})x\right) = \frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin(x/2)}.$$

因此

$$F_N(x) = \frac{1}{N\sin(x/2)}\cdot\frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin(x/2)} = \frac{1}{N}\frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)}.$$

两种方法完全一致。

5.4 Fejér 核是好核

定理 5.1. *Fejér 核 $\{F_N\}_{N=1}^{\infty}$ 是好核，即满足：*

(a) $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} F_N(x)\,dx = 1$；

(b) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} |F_N(x)|\,dx \le M$（事实上 $F_N \ge 0$，故 $M = 2\pi$）；

(c) 对每个 $\delta > 0$,

$$\int_{\delta \le |x| \le \pi} F_N(x)\,dx \to 0, \qquad N \to \infty.$$

证明. (a) 由定义

$$F_N(x) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} D_k(x).$$

逐项积分:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_N(x)\,dx = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_k(x)\,dx = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} 1 = 1.$$

(b) 由闭式

$$F_N(x) = \frac{1}{N}\frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)} \ge 0,$$

所以

$$\int_{-\pi}^{\pi} |F_N(x)|\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} F_N(x)\,dx = 2\pi.$$

故可取 $M = 2\pi$。

(c) 固定 $\delta > 0$。当 $\delta \le |x| \le \pi$ 时,

$$\sin^2(x/2) \ge \sin^2(\delta/2) > 0.$$

因此

$$F_N(x) = \frac{1}{N}\frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)} \le \frac{1}{N\sin^2(\delta/2)}.$$

于是

$$\int_{\delta \le |x| \le \pi} F_N(x)\,dx \le \frac{2\pi}{N\sin^2(\delta/2)} \to 0$$

当 $N \to \infty$。证毕。 □

5.5 Fejér 定理

定理 5.2 (Fejér)**.** *若 f 在圆上可积，则其 Fourier 级数在 f 的每个连续点处 Cesàro 求和到 f，即*

$$\sigma_N(f)(x) \to f(x), \qquad N \to \infty,$$

只要 f 在 x 连续。若 f 在圆上连续，则 $\sigma_N(f) \to f$ 一致成立。

证明. 因为 F_N 是好核，且 $\sigma_N(f) = f * F_N$，直接应用好核逼近恒等定理即可。 □

推论 5.3 (跳跃间断点)**.** *若 f 在 x 处有跳跃间断，且左右极限*

$$f(x^+) = \lim_{h\to 0^+} f(x+h), \qquad f(x^-) = \lim_{h\to 0^+} f(x-h)$$

存在，则

$$\sigma_N(f)(x) \to \frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}, \qquad N\to\infty.$$

证明. 考虑函数

$$g(t) = \begin{cases} f(t), & t \neq x, \\ \dfrac{f(x^+)+f(x^-)}{2}, & t = x. \end{cases}$$

则 g 在 x 连续，且 g 与 f 几乎处处相等，故 Fourier 系数相同，Cesàro 均值相同。由 Fejér 定理，

$$\sigma_N(f)(x) = \sigma_N(g)(x) \to g(x) = \frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}.$$

□

推论 5.4. *圆上连续函数可被三角多项式一致逼近。*

证明. 对连续 f，$\sigma_N(f)$ 是三角多项式，且由 Fejér 定理一致收敛到 f。 □

6 Poisson 核与 Abel 求和

6.1 Abel 均值

对 $0 \le r < 1$，定义 Fourier 级数的 Abel 均值

$$A_r(f)(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} a_n e^{in\theta}.$$

若 f 可积，则 $|a_n|$ 有界，故该级数绝对收敛。

命题 6.1. *Abel 均值可写为卷积*

$$A_r(f)(\theta) = (f * P_r)(\theta),$$

其中

$$P_r(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{in\theta} = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta + r^2}.$$

证明. 由定义

$$\begin{aligned} A_r(f)(\theta) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} a_n e^{in\theta} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\phi) e^{-in\phi}\, d\phi \right) e^{in\theta} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\phi) \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{in(\theta-\phi)} \right) d\phi. \end{aligned}$$

因此 $A_r(f) = f * P_r$。下面求 P_r 的闭式：

$$\begin{aligned} P_r(\theta) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{in\theta} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n e^{in\theta} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n e^{-in\theta} \\ &= 1 + \frac{re^{i\theta}}{1 - re^{i\theta}} + \frac{re^{-i\theta}}{1 - re^{-i\theta}}. \end{aligned}$$

通分：

$$\begin{aligned} P_r(\theta) &= \frac{(1 - re^{i\theta})(1 - re^{-i\theta}) + re^{i\theta}(1 - re^{-i\theta}) + re^{-i\theta}(1 - re^{i\theta})}{(1 - re^{i\theta})(1 - re^{-i\theta})} \\ &= \frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos\theta + r^2}. \end{aligned}$$

□

定理 6.2. *Poisson 核 $\{P_r\}_{0 \le r < 1}$ 是好核（当 $r \to 1^-$）。因此 Fourier 级数在连续点 Abel 求和到 f，连续时一致 Abel 求和。*

证明. 首先 $P_r(\theta) \ge 0$，因为

$$1 - 2r\cos\theta + r^2 = (1 - r)^2 + 2r(1 - \cos\theta) \ge 0.$$

其次

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta)\, d\theta = 1,$$

这可由逐项积分或由闭式积分得到。最后，对 $\delta \le |\theta| \le \pi$，

$$1 - 2r\cos\theta + r^2 \ge c_\delta > 0,$$

故

$$P_r(\theta) \le \frac{1 - r^2}{c_\delta} \to 0, \qquad r \to 1^-.$$

因此 P_r 是好核。 □

推论 6.3 (跳跃间断点). *若 f 在 x 处有跳跃间断，则*

$$A_r(f)(x) \to \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}, \qquad r \to 1^-.$$

证明. 与 Fejér 定理的跳跃间断点推论相同，考虑修改后的连续函数即可。 □

7 收敛理论

7.1 Riemann–Lebesgue 引理

定理 7.1 (Riemann–Lebesgue 引理)**.** *若 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上可积，则*

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(Nx)\,dx \to 0, \qquad \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(Nx)\,dx \to 0$$

当 $N\to\infty$。等价地，

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{iNx}\,dx \to 0.$$

证明. 先设 f 连续。由一致连续性，任给 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使 $|x-y|<\delta$ 时 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。取 N 充分大，使 $\pi/N<\delta$。则

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{iNx}\,dx &= \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{iNx}\,dx + \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{iNx}\,dx \\ &= \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{iNx}\,dx - \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} f(x+\pi/N)e^{iNx}\,dx \\ &= \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} [f(x)-f(x+\pi/N)]e^{iNx}\,dx.\end{aligned}$$

这里使用了 $e^{iN(x+\pi/N)}=-e^{iNx}$ 以及平移不变性。因此

$$\left|\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{iNx}\,dx\right| \le \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)-f(x+\pi/N)|\,dx \le \pi\varepsilon.$$

故连续情形得证。

对一般可积 f，由教材第 2 章 Lemma 3.2，存在连续函数 g，满足

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)-g(x)|\,dx < \varepsilon.$$

于是

$$\begin{aligned}\left|\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{iNx}\,dx\right| &\le \left|\int_{-\pi}^{\pi} (f(x)-g(x))e^{iNx}\,dx\right| + \left|\int_{-\pi}^{\pi} g(x)e^{iNx}\,dx\right| \\ &\le \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)-g(x)|\,dx + \left|\int_{-\pi}^{\pi} g(x)e^{iNx}\,dx\right| \qquad N\to\infty \quad \varepsilon\to 0 \\ &< \varepsilon + o(1).\end{aligned}$$

□

7.2 可微点处的点态收敛

定理 7.2. *设 f 在圆上可积，且在点 θ_0 可微。则*

$$S_N(f)(\theta_0) \to f(\theta_0), \qquad N\to\infty.$$

证明. 因

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N(t)\,dt = 1,$$

有

$$\begin{aligned} S_N(f)(\theta_0) - f(\theta_0) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta_0 - t)D_N(t)\,dt - f(\theta_0) \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} [f(\theta_0 - t) - f(\theta_0)]D_N(t)\,dt. \end{aligned}$$

定义

$$F(t) = \begin{cases} \dfrac{f(\theta_0 - t) - f(\theta_0)}{t}, & t \neq 0, \\ -f'(\theta_0), & t = 0. \end{cases}$$

因 f 在 θ_0 可微，F 在 0 附近有界；且 F 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积。于是

$$S_N(f)(\theta_0) - f(\theta_0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(t)tD_N(t)\,dt.$$

而

$$tD_N(t) = \frac{t}{\sin(t/2)}\sin\left((N + \frac{1}{2})t\right).$$

又

$$\sin\left((N + \frac{1}{2})t\right) = \sin(Nt)\cos(t/2) + \cos(Nt)\sin(t/2).$$

因此

$$\begin{aligned} S_N(f)(\theta_0) - f(\theta_0) = &\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(t)\frac{t\cos(t/2)}{\sin(t/2)}\sin(Nt)\,dt \\ &+ \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(t)t\cos(Nt)\,dt. \end{aligned}$$

两个被积函数均为 Riemann 可积函数。由 Riemann–Lebesgue 引理，两个积分均趋于 0。故结论成立。 □

推论 7.3 (Lipschitz 条件). *若 f 在 θ_0 满足 Lipschitz 条件*

$$|f(\theta) - f(\theta_0)| \leq M|\theta - \theta_0|,$$

则 $S_N(f)(\theta_0) \to f(\theta_0)$。

证明. Lipschitz 条件强于可微性（可微性要求差商有极限，Lipschitz 只要求有界），但上述证明中只用到差商有界，故同样成立。 □

7.3 Riemann 局部化原理

定理 7.4 (Riemann 局部化)**.** 设 f, g 在圆上可积。若存在包含 θ_0 的开区间 I，使

$$f(\theta) = g(\theta), \qquad \theta \in I,$$

则

$$S_N(f)(\theta_0) - S_N(g)(\theta_0) \to 0, \qquad N \to \infty.$$

证明. 函数 $f - g$ 在 I 上为 0，故在 θ_0 可微且导数为 0。对 $f - g$ 应用可微点收敛定理，得

$$S_N(f - g)(\theta_0) \to 0.$$

而 $S_N(f - g) = S_N(f) - S_N(g)$，故结论成立。 □

7.4 L^2 空间、内积与正交性

为完整给出均方收敛的证明，我们先引入 L^2 空间与内积的概念。

定义 7.5 (L^2 空间)**.** 设 f 为圆上的复值可测函数。若

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2\,dx < \infty,$$

则称 $f \in L^2([-\pi, \pi])$。在 L^2 上定义 Hermite 内积

$$(f, g) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\overline{g(x)}\,dx,$$

相应的范数为

$$\|f\|_2 = (f, f)^{1/2} = \left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2\,dx\right)^{1/2}.$$

在 L^2 空间上，Cauchy–Schwarz 不等式

$$|(f, g)| \le \|f\|_2 \|g\|_2$$

与三角不等式

$$\|f + g\|_2 \le \|f\|_2 + \|g\|_2$$

均成立。

命题 7.6 (正交规范族). 对

$$e_n(x) = e^{inx}, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

有

$$(e_n, e_m) = \begin{cases} 1, & n = m, \\ 0, & n \neq m. \end{cases}$$

即 $\{e_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ 是 L^2 中的正交规范族。

证明. 计算

$$(e_n, e_m) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{inx}e^{-imx}\,dx = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)x}\,dx.$$

当 $n = m$ 时，被积函数为 1，积分值为 1。当 $n \neq m$ 时，

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)x}\,dx = \left[\frac{e^{i(n-m)x}}{i(n-m)}\right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{e^{i(n-m)\pi} - e^{-i(n-m)\pi}}{i(n-m)} = 0.$$

故结论成立。 □

7.5 最佳逼近引理

引理 7.7 (最佳逼近). 设 $f \in L^2$，$S_N(f) = \sum_{|n|\le N} a_n e_n$ 为第 N 个部分和。则对任意复数 c_n，

$$\|f - S_N(f)\|_2 \le \left\| f - \sum_{|n|\le N} c_n e_n \right\|_2.$$

等号成立当且仅当 $c_n = a_n$ 对所有 $|n| \le N$ 成立。

证明. 写

$$f - \sum_{|n|\le N} c_n e_n = f - S_N(f) + \sum_{|n|\le N} (a_n - c_n)e_n.$$

由于 $S_N(f) = \sum_{|n|\le N} a_n e_n$，而 $\{e_n\}$ 正交，故

$$(f - S_N(f), e_m) = 0, \qquad |m| \le N.$$

因此

$$f - S_N(f) \perp \sum_{|n|\le N} (a_n - c_n)e_n.$$

由勾股定理，

$$\left\| f - \sum_{|n|\le N} c_n e_n \right\|_2^2 = \|f - S_N(f)\|_2^2 + \left\| \sum_{|n|\le N} (a_n - c_n)e_n \right\|_2^2$$
$$\ge \|f - S_N(f)\|_2^2.$$

等号成立当且仅当第二项为零，即 $c_n = a_n$ 对所有 $|n| \le N$ 成立。 □

7.6 三角多项式在 L^2 中的稠密性

引理 7.8. 设 $f \in L^2$，任给 $\varepsilon > 0$，存在三角多项式 P，使得

$$\|f - P\|_2 < \varepsilon.$$

证明. 先设 f 在圆上连续。由 Fejér 定理的推论，存在三角多项式 $P = \sigma_N(f)$，使得

$$\sup_x |f(x) - P(x)| < \varepsilon.$$

于是

$$\|f - P\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - P(x)|^2 \, dx \le \varepsilon^2.$$

故连续情形得证。

对一般 $f \in L^2$，存在连续函数 g，满足

$$\sup_x |g(x)| \le \sup_x |f(x)| = B,$$

且

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - g(x)| \, dx < \varepsilon^2.$$

于是

$$\begin{aligned} \|f - g\|_2^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - g(x)|^2 \, dx \\ &\le \frac{2B}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - g(x)| \, dx \le C\varepsilon^2. \end{aligned}$$

对连续函数 g，可取三角多项式 P 使 $\|g - P\|_2 < \varepsilon$。由三角不等式，

$$\|f - P\|_2 \le \|f - g\|_2 + \|g - P\|_2 \le C'\varepsilon.$$

故结论成立。 □

7.7 均方收敛定理

定理 7.9 (均方收敛)**.** 若 $f \in L^2([-\pi, \pi])$，则

$$\|f - S_N(f)\|_2 \to 0, \qquad N \to \infty,$$

即

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_N(f)(x)|^2 \, dx \to 0.$$

证明. 任给 $\varepsilon > 0$。由三角多项式在 L^2 中的稠密性，存在三角多项式 P，次数为 M，使得

$$\|f - P\|_2 < \varepsilon.$$

由最佳逼近引理，对任意 $N \geq M$，有

$$\|f - S_N(f)\|_2 \leq \|f - P\|_2 < \varepsilon.$$

因此

$$\lim_{N\to\infty} \|f - S_N(f)\|_2 = 0.$$

证毕。 □

7.8 Parseval 恒等式

定理 7.10 (Parseval). *若 $f \in L^2([-\pi, \pi])$，且*

$$f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{inx},$$

则

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 \, dx.$$

证明. 由正交性，

$$\|S_N(f)\|_2^2 = \sum_{|n|\leq N} |a_n|^2.$$

又因为 $f - S_N(f) \perp S_N(f)$，由勾股定理，

$$\|f\|_2^2 = \|f - S_N(f)\|_2^2 + \|S_N(f)\|_2^2.$$

即

$$\|f\|_2^2 = \|f - S_N(f)\|_2^2 + \sum_{|n|\leq N} |a_n|^2.$$

令 $N \to \infty$，由均方收敛定理，$\|f - S_N(f)\|_2^2 \to 0$，故

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 = \|f\|_2^2.$$

即

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 \, dx.$$

证毕。 □

7.9 连续但 Fourier 级数发散的经典构造

本节给出教材中的构造：存在连续 2π-周期函数，其 Fourier 级数在一点发散。

先定义

$$f_N(\theta)=\sum_{1\le|n|\le N}\frac{e^{in\theta}}{n},\qquad \tilde f_N(\theta)=\sum_{-N\le n\le -1}\frac{e^{in\theta}}{n}.$$

引理 7.11. 成立：

(i) $|\tilde f_N(0)|\ge c\log N$；

(ii) $f_N(\theta)$ 关于 N 和 θ 一致有界。

证明. (i) 因为

$$\tilde f_N(0)=\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n}\ge\int_1^N\frac{dx}{x}=\log N.$$

(ii) 注意

$$f_N(\theta)=\sum_{1\le|n|\le N}\frac{e^{in\theta}}{n}=2i\sum_{n=1}^{N}\frac{\sin n\theta}{n}.$$

而

$$D_N(t)=1+2\sum_{n=1}^{N}\cos nt.$$

因此

$$D_N(t)-1=2\sum_{n=1}^{N}\cos nt.$$

积分得

$$\int_0^\theta(D_N(t)-1)\,dt=2\sum_{n=1}^{N}\int_0^\theta\cos nt\,dt=2\sum_{n=1}^{N}\frac{\sin n\theta}{n}.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{\sin n\theta}{n}=\frac12\int_0^\theta(D_N(t)-1)\,dt.$$

由 $D_N(t)=\frac{\sin((N+1/2)t)}{\sin(t/2)}$，可以估计

$$\left|\int_0^\theta(D_N(t)-1)\,dt\right|\le C$$

对所有 N,θ 成立。这只需利用 $\int_0^\infty\frac{\sin t}{t}\,dt<\infty$ 以及变量替换。因此 $f_N(\theta)$ 一致有界。 □

现在令

$$P_N(\theta)=e^{i2N\theta}f_N(\theta),\qquad \tilde P_N(\theta)=e^{i2N\theta}\tilde f_N(\theta).$$

则 P_N 是次数为 $3N$ 的三角多项式, 其非零 Fourier 系数位于频率 $N \le n \le 3N$, $n \neq 2N$。关键事实是

$$S_{2N}(P_N) = \tilde{P}_N.$$

更一般地，教材中的引理说明：当 $M = 2N$ 时，部分和算子 S_M 把 P_N 的对称性打破，得到 $\tilde{P}_N$；其他情形下 $S_M(P_N)$ 要么是 0，要么是 P_N。

取正数列 $\{\alpha_k\}$ 和整数列 $\{N_k\}$，满足

$$N_{k+1} > 3N_k, \qquad \alpha_k \log N_k \to \infty.$$

例如取

$$\alpha_k = \frac{1}{k^2}, \qquad N_k = 3^{2^k}.$$

定义

$$f(\theta) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k P_{N_k}(\theta).$$

由于 $|P_N(\theta)| = |f_N(\theta)| \le C$，该级数一致收敛，故 f 连续且 2π-周期。

考察在 $\theta = 0$ 处的部分和。取 $M = 2N_m$。当 $k < m$ 时，因 $N_m > 3N_k$，有 $S_{2N_m}(P_{N_k}) = P_{N_k}$，贡献为 $O(1)$。当 $k > m$ 时，因 $N_k > 3N_m$，有 $S_{2N_m}(P_{N_k}) = 0$。而 $k = m$ 时,

$$S_{2N_m}(P_{N_m})(0) = \tilde{P}_{N_m}(0) = \tilde{f}_{N_m}(0),$$

故

$$|S_{2N_m}(f)(0)| \ge c\alpha_m \log N_m + O(1) \to \infty.$$

因此 f 的 Fourier 级数在 0 处发散。对任意预给点 θ_0，考虑 $f(\theta - \theta_0)$ 即可。

7.10 L^2 函数的几乎处处收敛：Carleson 定理

前面我们证明了 L^2 函数 Fourier 级数的均方收敛。更深刻的结果是几乎处处收敛。

定义 7.12 (测度零集). 设 $E \subset [-\pi, \pi]$。若对任意 $\varepsilon > 0$，存在至多可列个开区间 $\{I_k\}$，使得

$$E \subset \bigcup_k I_k, \qquad \sum_k |I_k| < \varepsilon,$$

则称 E 为测度零集。

定义 7.13 (几乎处处). 若某个性质在 $[-\pi, \pi]$ 上除了一个测度零集外处处成立，则称该性质几乎处处成立。

定理 7.14 (Carleson, 1966)**.** *若 $f \in L^2([-\pi,\pi])$，则其 Fourier 级数的部分和*

$$S_N(f)(x) = \sum_{n=-N}^{N} \hat{f}(n) e^{inx}$$

满足

$$S_N(f)(x) \to f(x) \qquad \text{几乎处处.}$$

注 7.15. Carleson 定理表明，尽管连续函数的 Fourier 级数可能在某一点发散，但发散点集至多是一个测度零集。后来 Hunt（1968）将定理推广到 L^p, $p > 1$。对于 L^1 函数，Kolmogorov 曾构造出几乎处处发散的 Fourier 级数。Carleson 定理是现代调和分析的一个结果，这里只做了解即可作为收尾。